TUTORIAL DE GIT – CAPITULO 2: FUNDAMENTOS BASICOS DE GIT

NOMBRE: Jhon Mario Rodríguez Flechas

ASIGNATURA: Introducción a la ciencia de datos

CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE GIT

2.1. Introducción

Git permite registrar y controlar los cambios realizados en los archivos de un proyecto. Para utilizarlo correctamente, es importante conocer los comandos básicos que permiten revisar el estado de los archivos, preparar modificaciones, guardar registros y sincronizar el trabajo con un repositorio remoto.

2.2. Comprobar el estado del repositorio

El comando "git status" muestra el estado actual del repositorio. Permite identificar archivos nuevos, archivos modificados y cambios que están preparados para guardarse en un commit.

Ejemplo:

"git status"

2.3. Preparar los archivos

El comando "git add" prepara los cambios que se incluirán en el siguiente commit.

Ejemplo para preparar un archivo específico:

"git add conceptos_git.txt"

Para preparar todos los cambios de la carpeta actual:

"git add ."

2.4. Registrar los cambios

El comando "git commit" registra los cambios preparados y agrega un mensaje que describe las modificaciones realizadas.

Ejemplo:

"git commit -m "Actualiza documentación del proyecto""

Los mensajes deben ser breves, claros y relacionados con el trabajo realizado.

2.5. Consultar el historial

El comando "git log" permite consultar el historial de commits del repositorio. Muestra información como el identificador del commit, el autor, la fecha y el mensaje utilizado.

Ejemplo:

"git log"

2.6. Enviar los cambios al repositorio remoto

El comando "git push" permite enviar los commits locales al repositorio remoto de GitHub.

Ejemplo:

"git push origin main"

Este comando se utiliza cuando los cambios ya fueron registrados localmente y se desea publicarlos en el repositorio remoto. El nombre de la rama puede variar según la configuración del proyecto.

2.7. Obtener cambios del repositorio remoto

El comando "git pull" permite obtener e integrar los cambios del repositorio remoto en la rama local actual.

Ejemplo:

"git pull origin main"

Es útil cuando existen modificaciones en GitHub que todavía no están incorporadas en el repositorio local.

2.8. Flujo básico de trabajo

Un flujo habitual de trabajo con Git comprende los siguientes pasos:

1. Modificar o crear archivos.
2. Revisar los cambios con "git status".
3. Preparar los archivos con "git add".
4. Registrar los cambios con "git commit".
5. Enviar los commits con "git push".

Este procedimiento permite conservar un historial organizado de las modificaciones realizadas en un proyecto.

2.9. Aplicación en la actividad

En el repositorio Actividad2-Git se crearon documentos de Word y PDF, además de archivos de texto con conceptos y registros del proceso. Los cambios se registraron mediante commits y se enviaron a GitHub mediante push.

Este ejercicio permite aplicar los conceptos básicos de Git a la documentación de un proyecto académico.

2.10. Conclusión

Los comandos básicos de Git permiten administrar los archivos de un proyecto y mantener un historial de modificaciones. El uso adecuado de "git status", "git add", "git commit", "git log", "git pull" y "git push" facilita el seguimiento del trabajo y la sincronización con GitHub.

Referencia bibliográfica

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2